基于卷积网络的图像分类

金乐天
2026.10.

目录

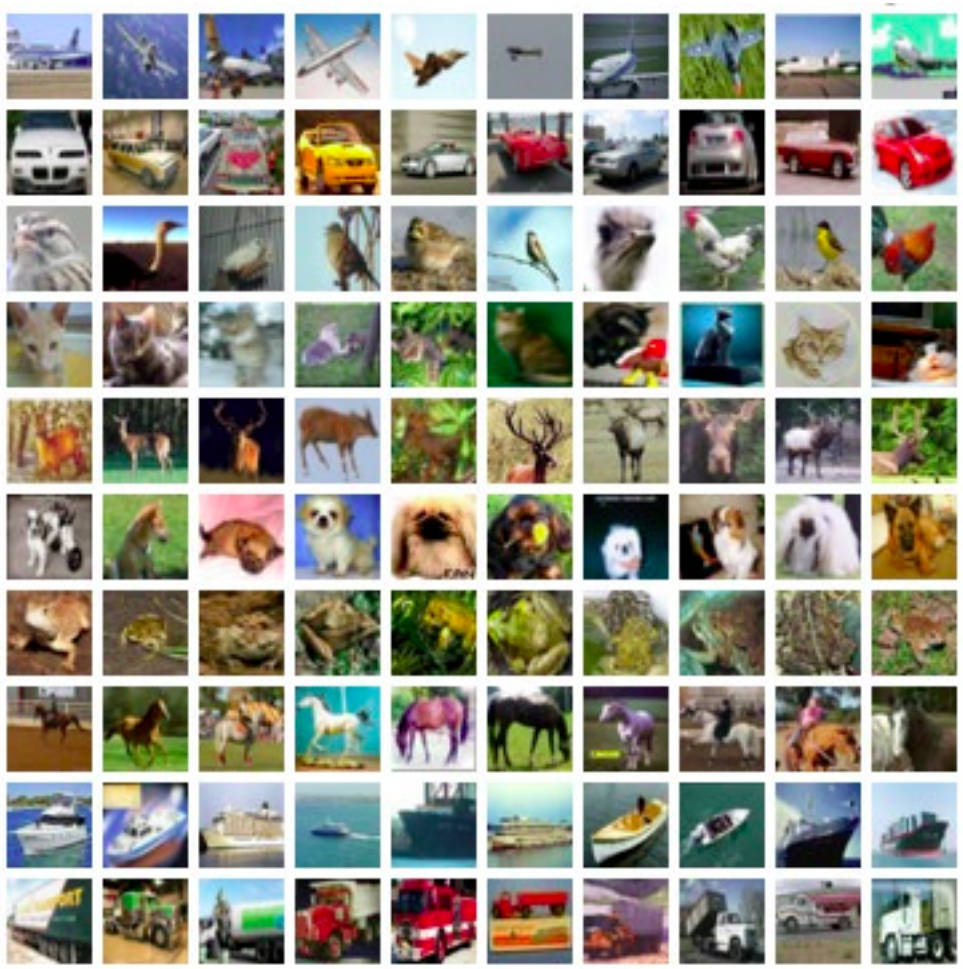
01 任务简介

02 代码详解

03 实验要求

任务简介

- **基本任务**



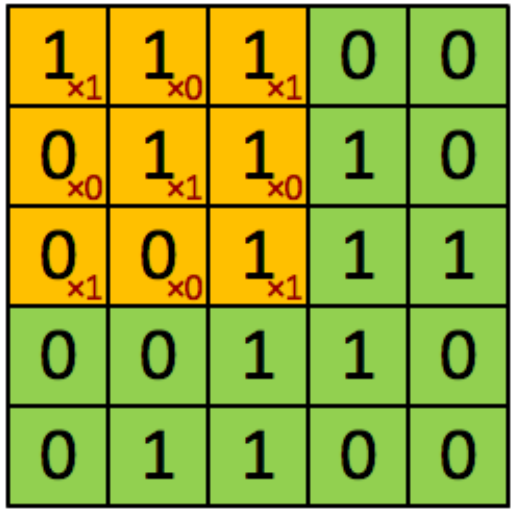
使用卷积神经网络对图像进行分类，并计算精度

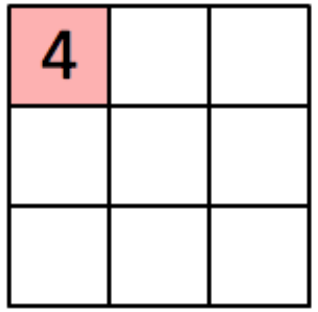
The CIFAR-100 dataset consists of 60000 32x32 colour images in 100 classes, with 600 images per class. There are 50000 training images and 10000 test images.

任务简介

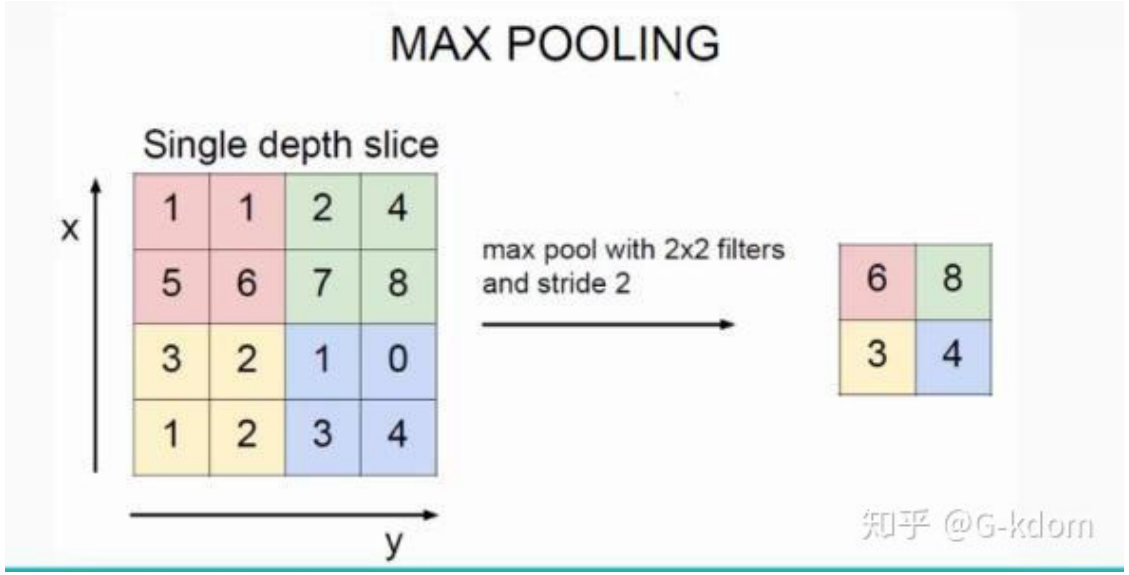
- **卷积神经网络**

卷积



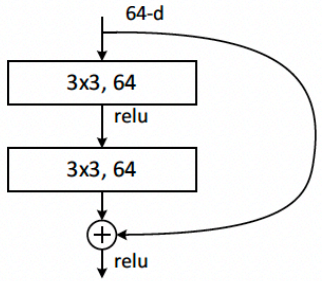


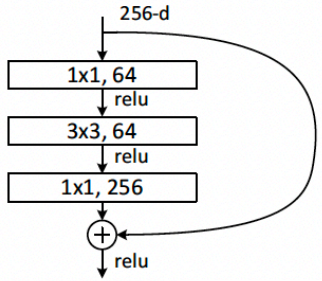
池化



任务简介

- **残差神经网络：ResNet**



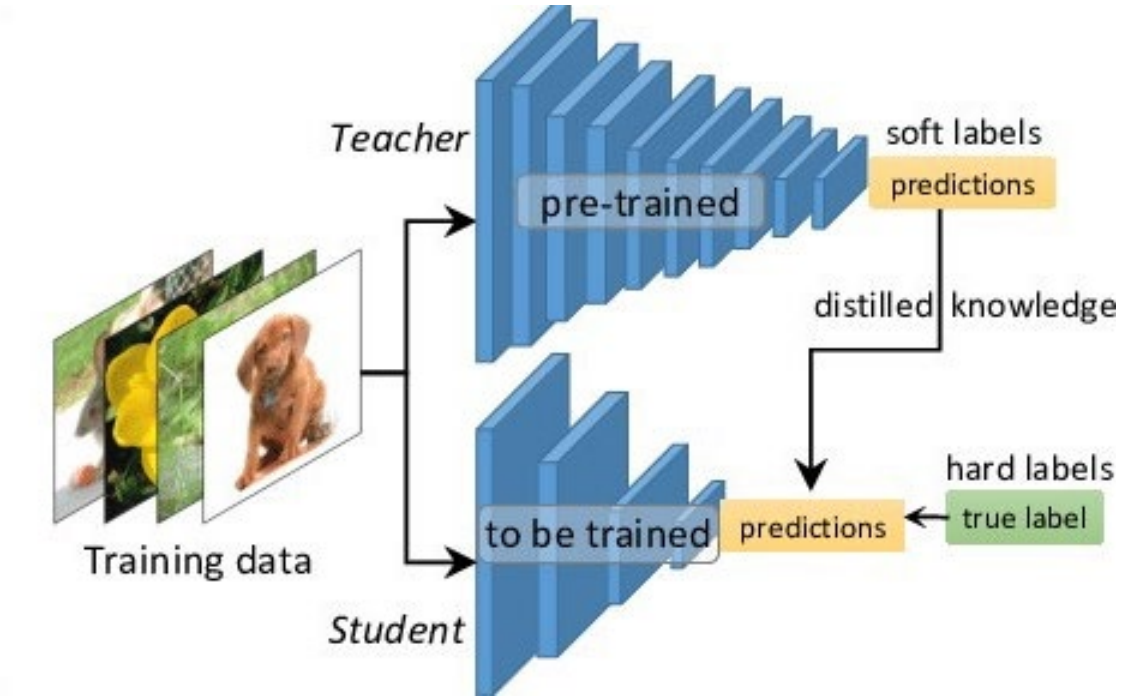


Input_size: 224x224

layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3\times3, 64 \\ 3\times3, 64 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 64 \\ 3\times3, 64 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3\times3, 128 \\ 3\times3, 128 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 128 \\ 3\times3, 128 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3\times3, 256 \\ 3\times3, 256 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 256 \\ 3\times3, 256 \end{bmatrix}\times6$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times6$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times23$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3\times3, 512 \\ 3\times3, 512 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 512 \\ 3\times3, 512 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10^9	3.6×10^9	3.8×10^9	7.6×10^9	11.3×10^9

任务简介

- 知识蒸馏



知识蒸馏是获取高效小规模网络的一种新兴方法， 其主要思想是将学习能力强的复杂教师模型中的"知识"迁移到简单的学生模型中.

任务简介

- 实验数据：交通标志数据集





任务简介

- **相关教程**

卷积神经网络	https://github.com/zergtant/pytorch-handbook/blob/master/chapter2/2.4-cnn.ipynb
Cifar10分类	https://github.com/zergtant/pytorch-handbook/blob/master/chapter1/4_cifar10_tutorial.ipynb

目录

01 流程简介

02 代码详解

03 实验要求

代码详解

- **Resnet-cifar100.py**

```
class ResNetCustom(ResNet):

def __init__(self, block, layers, num_classes=1000):
super(ResNet, self).__init__()
self._norm_layer = nn.BatchNorm2d

self.inplanes = 64
self.dilation = 1
self.groups = 1
self.base_width = 64

# 第一个卷积
self.conv1 = nn.Conv2d(3, 64, kernel_size=3, stride=1, padding=1,
bias=False)
self.bn1 = nn.BatchNorm2d(64)
self.relu = nn.ReLU(inplace=True)
# 中间层
self.layer1 = self._make_layer(block, 64, layers[0])
self.layer2 = self._make_layer(block, 128, layers[1], stride=2)
self.layer3 = self._make_layer(block, 256, layers[2], stride=2)
self.layer4 = self._make_layer(block, 512, layers[3], stride=2)
self.avgpool = nn.AdaptiveAvgPool2d((1, 1))
self.fc = nn.Linear(512 * block.expansion, num_classes)
```

注意：适用于cifar100的网络，第一层卷积不能太大，且网络一共只下采样3次比较合适

代码详解

- **Resnet-cifar100.py**

```
# resnet10定义
def resnet10(**kwargs):
return ResNetCustom(BasicBlock, [1, 1, 1, 1], **kwargs)


# 训练集
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_set, batch_size=bsize,
shuffle=True, num_workers=workers)

 # 优化器
 optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
```

目录

01 流程简介

02 代码详解

03 **实验要求**

实验要求

每一步都请在实验报告上写明完成过程

1. 安装pytorch等依赖（requirements.txt），**跑通得到resnet10分类cifar100数据集的精度。**
2. 修改网络的优化器，至少尝试SGD和另外一种（自己搜索），对不同的优化器进行实验分析
3. 使用SGD优化器，改变config中learning_rate学习率，分析它的影响（最好使用图表对比分析）。实现学习率动态调节，以0.1为初始学习率，在30和40epoch分别降低10倍，分析收敛曲线(trainloss vs. epoch)
4. 阅读理解代码，**将网络修改成resnet18和resnet50，进行分类，同时分析三种不同的网络的效果和训练时间。**
5. 使用知识蒸馏方法，用resnet50对resnet18进行蒸馏，使用loss: soft target[1]，logits[2]，对比效果。
6. 对交通标志数据集进行分类（需要重写dataset和dataloader），并调参优化精度（越高越好）。

[1]G. Hinton, O. Vinyals, J. Dean, et al., Distilling the knowledge in a neural network, 2015, arXiv preprint arXiv:1503.02531 2 (7).
[2]A. Romero, N. Ballas, S.E. Kahou, A. Chassang, C. Gatta, Y. Bengio, Fitnets: Hints for thin deep nets, ICLR (2015).